باسمه تعالی

دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده مهندسی برق

سیستم‌های مخابراتی
استاد درس: دکتر بهروزی
نیم‌سال اول ۱۴۰۶-۱۴۰۵

تمرین سری دوم

مباحث تمرین: توابع همبستگی و خودهمبستگی، چگالی طیفی توان و انرژی، تبدیل هیلبرت، فیلترینگ و اعوجاج‌های دامنه‌ای/فازی، افت توان و تقویت‌کننده‌ها، کانال‌های غیرایده‌آل و اکوالایزر.

دستیار آموزشی تمرین ۲: مهیار خسروپناه، آیدی تلگرام : @Mahyar_Kh1383

سوال ۱ (۲۰ نمره)

توابع خودهمبستگی و چگالی طیفی

الف) چگالی طیف توان $S_x(f)$ و تابع خودهمبستگی $R_x(\tau)$ را برای سیگنال‌های زیر به صورت تحلیلی محاسبه کنید:

$$x_1(t) = A_1 \cos(2\pi f_1 t + \theta_1) + A_2 e^{j(2\pi f_2 t + \theta_2)} \quad (f_1 \neq f_2)$$

$$x_2(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \Pi\left(\frac{t - kT_0}{\tau_0}\right) \quad (\tau_0 < T_0)$$

سپس توان متوسط هر سیگنال را یک بار از روی $R_x(0)$ و بار دیگر با انتگرال‌گیری از $S_x(f)$ به دست آورید و برابری آن‌ها را نشان دهید.

ب) با ذکر دقیق خواص ریاضی تابع خودهمبستگی (نظیر مقدار بیشینه، تقارن و نامنفی بودن چگالی طیف توان)، بررسی کنید که آیا توابع زیر می‌توانند یک تابع خودهمبستگی معتبر برای یک سیگنال توان باشند یا خیر؟

- $R_1(\tau) = \Lambda\left(\frac{\tau}{T}\right)\cos(2\pi f_0 \tau)$
- $R_2(\tau) = \Pi\left(\frac{\tau}{2T}\right)$
- $R_3(\tau) = \cos(2\pi f_0 \tau) - 0.75\cos(4\pi f_0 \tau)$
- $R_4(\tau) = e^{-a|\tau|}e^{j2\pi f_0 \tau} \quad (a > 0)$

ج) فرض کنید سیگنال انرژی $v(t)$ از یک سیستم (LTI) با پاسخ ضربه $h(t) = \delta(t) - \alpha\delta(t - t_0)$ عبور می‌کند. تابع خودهمبستگی خروجی $R_y(\tau)$ و تابع همبستگی متقابل $R_{yx}(\tau)$ را بر حسب $R_v(\tau)$ تعیین نمایید.

د) کاربرد در رادار $(Radar\ Target\ Detection)$**:** در یک سیستم رادار مونواستاتیک، پالس انرژی معلوم $v(t)$ به سمت هدف ارسال می‌شود. سیگنال دریافتی در گیرنده به صورت $r(t) = \gamma\, v(t - \tau_d) + w(t)$ مدل می‌شود که در آن γ ضریب تضعیف مسیر، $\tau_d = \frac{2d}{c}$ تأخیر رفت و برگشت امواج الکترومغناطیسی از هدف واقع در فاصله d، و $w(t)$ تداخل محیطی ناهمبسته با سیگنال ارسالی است $(R_{wv}(\tau) = 0)$. تابع همبستگی متقابل $R_{rv}(\tau)$ را بر حسب $R_v(\tau)$ بیابید و به صورت شهودی توضیح دهید گیرنده رادار چگونه با یافتن نقطه بیشینه (پیک) $R_{rv}(\tau)$، فاصله دقیق هدف (d) را تخمین می‌زند؟ چرا استفاده از پالسی با تابع خودهمبستگی باریک‌تر (پهنای باند بیشتر) دقت تفکیک اهداف را افزایش می‌دهد؟

سوال ۲ (۲۰ نمره)

تبدیل هیلبرت و خواص سیگنال‌های تحلیلی

الف) تبدیل هیلبرت سیگنال‌های زیر را با استفاده مستقیم از انتگرال کانولوشن یا حوزه فرکانس محاسبه کنید:

- $x_1(t) = \Pi(t) = \text{rect}(t)$
- $x_2(t) = \frac{1}{t^2+a^2} \quad (a > 0)$
- $x_3(t) = \text{sinc}(2Wt)$

ب) سیگنال میانگذر $s(t) = m(t)\cos(2\pi f_c t + \phi)$ مفروض است که در آن $m(t)$ سیگنالی حقیقی و اکیداً باندپایین با پهنای باند $W < f_c$ است.

- تبدیل هیلبرت $\hat{s}(t)$ را بیابید و نشان دهید تبدیل هیلبرت انرژی سیگنال را تغییر نمی‌دهد. **راهنمایی:** هر سیگنال دلخواه $g(t)$ را می‌توان به صورت مجموع دو مؤلفه پایین‌گذر و بالاگذر نسبت به فرکانس f_c به فرم $g(t) = g_L(t) + g_H(t)$ تفکیک نمود، به طوری که $G_L(f) = G(f) \cdot \Pi\left(\frac{f}{2f_c}\right)$ است. سپس با در نظر گرفتن خاصیت تبدیل هیلبرت برای حاصل‌ضرب سیگنال باندپایین در سیگنال باندبالا ، رابطه فوق را اثبات کنید. این موضوع به احتمال زیاد توسط استاد نیز در کلاس مطرح شده و در جزوه نیز موجود است.
- تعامد دو سیگنال $s(t)$ و $\hat{s}(t)$، یعنی $\int_{-\infty}^{\infty} s(t)\hat{s}(t)dt = 0$ را اثبات کنید.

ج) سیگنال تحلیلی (معادل تحلیلی) متناظر با سیگنال حقیقی $x(t)$ به صورت $x_a(t) = x(t) + j\hat{x}(t)$ تعریف می‌شود. طیف $X_a(f)$ را به دست آورید و نشان دهید مولفه‌های فرکانسی منفی چگونه در سیگنال تحلیلی حذف می‌شوند.

سوال ۳ (۲۰ نمره)

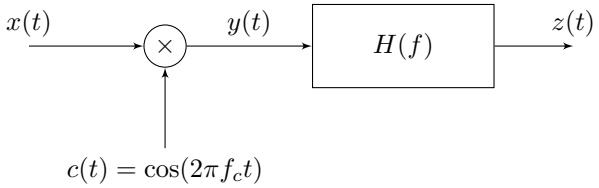
فیلترینگ فرکانسی، پهنای باند و مدولاسیون حامل

الف) یک فیلتر پایین‌گذر گوسی با تابع تبدیل زیر را در نظر بگیرید:

$$H(f) = e^{-\pi\left(\frac{f}{f_0}\right)^2} e^{-j2\pi f t_d}$$

- پهنای باند 3 dB و پهنای باند معادل نویز (B_N) فیلتر را بر حسب f_0 محاسبه و با یکدیگر مقایسه نمایید.
- پاسخ ضربه فیلتر $h(t)$ را تعیین کنید و درباره علیت ($Causality$) این فیلتر بحث کنید.

ب) مطابق شکل زیر، سیگنال $x(t)$ در موج حامل $c(t) = \cos(2\pi f_c t)$ ضرب شده و سپس از فیلتر گوسی قسمت (الف) عبور داده می‌شود:



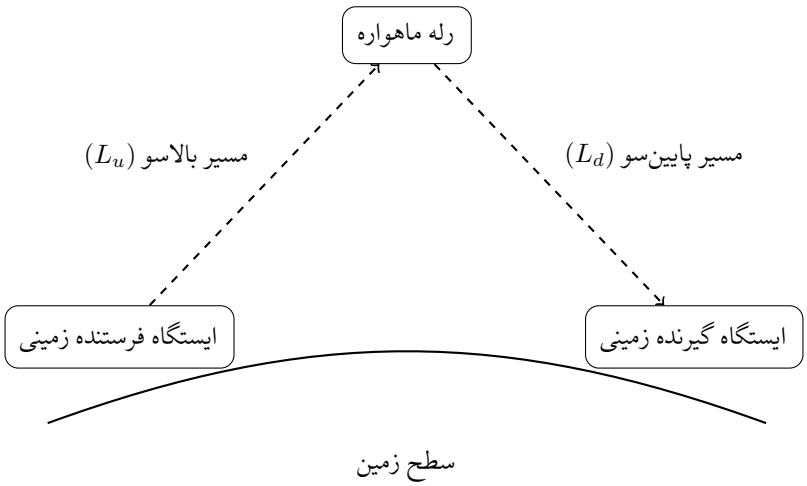
اگر $x(t) = 2\cos(2\pi f_m t)$ با $f_m = 5\,\text{Hz}$ و $f_c = 25\,\text{Hz}$ و پارامتر فیلتر $f_0 = 10\,\text{Hz}$ باشد:

- چگالی طیف توان سیگنال‌های $y(t)$ و $z(t)$ را بیابید.
- توان متوسط سیگنال خروجی $z(t)$ را محاسبه کنید.

ج) فرض کنید ورودی $x(t)$ یک قطار پالس مربعی متناوب با دوره تناوب $T_0 = 40\,\text{ms}$ و پهنای پالس $\tau = 10\,\text{ms}$ و دامنه ۱ باشد یعنی ($x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \Pi(\frac{t-kT_0}{\tau})$). چگالی طیف توان $S_z(f)$ را به دست آورده و توان عبوری از سه هارمونیک اصلی اول را ارزیابی کنید.

سوال ۴ (۲۰ نمره)

افت توان در لینک‌های مخابراتی، تقویت‌کننده‌ها و تلفات مسیر یک پیوند مخابراتی ماهواره‌ای زمین‌به‌زمین از طریق یک ماهواره مدار زمین‌آهنگ (GEO) مطابق شماتیک زیر برقرار شده است:



اطلاعات لینک به شرح زیر است:

- فاصله هر ایستگاه زمینی تا ماهواره: $d = 36000\,\text{km}$
- فرکانس بالاسو $(Uplink)$: $f_u = 14\,\text{GHz}$ ، فرکانس پایین‌سو $(Downlink)$: $f_d = 11\,\text{GHz}$
- بهره آنتن فرستنده زمین: $G_{Tu} = 60\,\text{dB}$ ، بهره آنتن گیرنده ماهواره: $G_{Ru} = 35\,\text{dB}$
- بهره ترانسپوندر $(Transponder)$ داخل ماهواره: $G_{\text{sat}} = 90\,\text{dB}$
- بهره آنتن فرستنده ماهواره: $G_{Td} = 35\,\text{dB}$ ، بهره آنتن گیرنده زمین: $G_{Rd} = 45\,\text{dB}$

الف) افت فضای آزاد $(Free\text{-}Space\ Path\ Loss)$ را برای هر دو مسیر بالاسو $(L_{u,\text{dB}})$ و پایین‌سو $(L_{d,\text{dB}})$ محاسبه کنید.

ب) اگر توان ورودی فرستنده زمینی $P_{\text{in}} = 200\,\text{W}$ باشد، توان دریافتی در ورودی ترانسپوندر ماهواره را بر حسب dBm و وات بیابید.

ج) توان نهایی دریافتی در ایستگاه زمینی مقصد (P_{out}) را بر حسب dBm محاسبه کنید.

د) اگر سیگنال دریافتی در ایستگاه زمینی مقصد بخواهد به کمک یک کابل هم‌محور $(Coaxial\ Cable)$ با ضریب میرایی $\alpha = 0.04\,\text{dB/m}$ به مرکز پردازش در فاصله $500\,\text{m}$ منتقل شود، برای رساندن حداقل توان به $-50\,\text{dBm}$، تقویت‌کننده‌ای با چه بهره‌ای (dB) در انتهای کابل نیاز است؟

ه) دلایل فنی انتخاب فرکانس بالاسو بزرگ‌تر از فرکانس پایین‌سو $(f_u > f_d)$ را به اختصار بیان کنید.

سوال ۵ (۲۰ نمره)

کانال‌های غیرایده‌آل، اعوجاج و اکوالایزر خط تأخیردار پاسخ فرکانسی یک کانال مخابراتی دارای اعوجاج دامنه‌ای و نوسان سینوسی به صورت زیر مدل‌سازی شده است:

$$H_c(f) = [1 + 2\alpha\cos(2\pi f T_0)]\, e^{-j2\pi f T_d} \quad (0 < \alpha < 0.5)$$

الف) مشخصه‌های دامنه $|H_c(f)|$ و فاز $\angle H_c(f)$ را تعیین کنید و مشخص سازید این کانال دچار چه نوع اعوجاجی (دامنه، فاز یا هر دو) است؟

ب) پاسخ ضربه کانال $h_c(t)$ را تعیین کرده و نشان دهید خروجی $y(t)$ شامل سیگنال اصلی به همراه یک پژواک یا اکوی $(Echo)$ پیشرو و یک اکوی پس‌رو است.

ج) فرض کنید $\alpha \ll 1$ باشد. یک اکوالایزر فیلتر عرضی چندشاخه $(Transversal\ FIR\ Equalizer)$ با ساختار زیر طراحی کنید:

$$H_{eq}(f) = c_{-1}e^{j2\pi f T_0} + c_0 + c_1 e^{-j2\pi f T_0}$$

ضرایب c_{-1}، c_0 و c_1 را به گونه‌ای تعیین کنید که جملات پله اول اعوجاج کانال کاملاً حذف شوند.

د) برای این اکوالایزر، تأخیر زمانی لازم جهت علّی $(Causal)$ شدن سیستم را بیابید و ساختار فیلتر خط تأخیر متناظر (مشابه همان ساختار بیان شده در کلاس) را رسم کنید. تابع تبدیل کلی زنجیره کانال و اکوالایزر را به دست آورده و مقدار خطای باقیمانده را بر حسب α^2 مشخص نمایید.

ه) **اعوجاج غیرخطی و فشرده‌سازی** $(Nonlinear\ Distortion\ \&\ Companding)$**:** فرض کنید کانال مخابراتی علاوه بر اعوجاج خطی، در دامنه‌های بزرگ دچار اشباع غیرخطی شده و مشخصه انتقال آن به صورت $y(t) = a_1x(t) + a_2x^2(t) + a_3x^3(t)$ رفتار کند. اگر ورودی $x(t)$ یک سیگنال باندپایین با پهنای باند W باشد، با نوشتن رابطه طیف خروجی $Y(f)$ توضیح دهید چرا برخلاف اعوجاج خطی، نمی‌توان اثر اعوجاج غیرخطی را به کمک فیلتر یا اکوالایزر خطی به طور کامل حذف نمود؟ در عمل، سیستم $(Compander)$ متشکل از $(Compressor)$ و $(Expander)$ چگونه این مشکل را برطرف می‌سازد؟

(امتیازی)

سوال ۶ (۱۰ نمره)

تأخیر فاز، تأخیر گروه و تغییر شکل پالس در فیلترها تابع تبدیل یک کانال مخابراتی با پهنای باند محدود به صورت زیر داده شده است:

$$H(f) = \begin{cases} 2\cos\left(\frac{\pi f}{2B}\right) e^{-j(2\pi f t_0 + \beta \sin(2\pi f \tau_0))} & |f| \le B \\ 0 & |f| > B \end{cases}$$

الف) روابط ریاضی تأخیر فاز $t_p(f) = -\frac{\angle H(f)}{2\pi f}$ و تأخیر گروه $t_g(f) = -\frac{1}{2\pi}\frac{d\angle H(f)}{df}$ را در محدوده $|f| \le B$ محاسبه کنید.

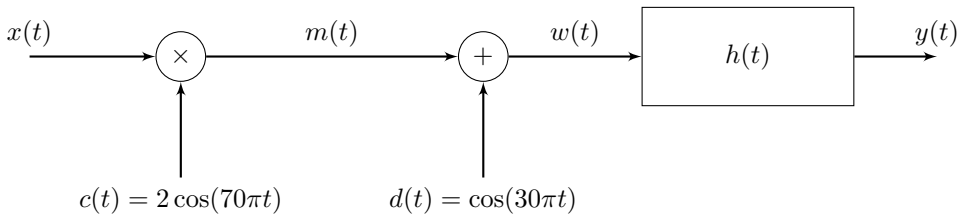
ب) تحت چه شرایطی بر روی مقادیر β و τ_0، تاخیر فاز و تاخیر گروه بر هم منطبق و مستقل از فرکانس خواهند شد؟ مفهوم فیزیکی این تطابق چیست؟

ج) فرض کنید یک سیگنال باندباریک با فرکانس حامل f_c و پوش زمانی $p(t)$ به صورت $s(t) = p(t)\cos(2\pi f_c t)$ به این سیستم وارد شود. با استفاده از بسط تیلور فاز حول فرکانس حامل f_c، شکل تحلیلی سیگنال خروجی را تقریب بزنید و اثر $t_p(f_c)$ و $t_g(f_c)$ را به ترتیب روی حامل و پوش پالس نشان دهید.

(امتیازی)

سوال ۷ (۱۰ نمره)

فیلتر میانگذر، ساختار ضرب‌کننده و بازیابی سیگنال سیستم مخابراتی زیر مفروض است:



پاسخ ضربه سیستم (LTI) برابر است با:

$$h(t) = 2\left(\frac{\sin(20\pi t)}{\pi t}\right)\cos(90\pi t)$$

ورودی سیستم $x(t) = 2\cos(30\pi t)$ است و سیگنال مزاحم پیوسته $d(t) = \cos(30\pi t)$ به خروجی ضرب‌کننده اضافه می‌شود.

الف) تبدیل فوریه پاسخ ضربه $H(f)$ را به دقت محاسبه نموده و نمودار اندازه $|H(f)|$ و نوع فیلتر (پایین‌گذر، میان‌گذر، یا بالاگذر با ذکر پهنای باند و فرکانس‌های قطع) را مشخص کنید.

ب) چگالی طیف توان سیگنال‌های $m(t)$ و $w(t)$ را تعیین کرده و نمودار خطی طیف فرکانسی آن‌ها را رسم کنید.

ج) عبارت خروجی نهایی $y(t)$ و چگالی طیف توان $S_y(f)$ را بیابید. آیا فیلتر توانسته است تداخل سیگنال $d(t)$ را حذف نماید؟ نسبت توان سیگنال اصلی به توان تداخل در خروجی را بررسی کنید.